ABRedes
Feras formando Feras

CCNP ENARSI V9 · MÓDULO 6

Troubleshooting OSPF

Oito tickets reais, dois labs no CML2, uma demo ao vivo

Adjacência | Rotas e caminho | OSPFv2 + OSPFv3 AF

Prof. Moises · Demo em OSPF multiárea, pilha dupla

MÉTODO

Siga o estado da adjacência, depois o LSDB

1

Sem vizinho

Hellos não batem: área, timers, stub, autenticação

2

Preso no meio

EXSTART ou EXCHANGE: quase sempre MTU

3

FULL sem rotas

LSAs inconsistentes, filtros, sumarização

4

Rota errada

Custo, reference-bandwidth, tipo de rota

Dica da pilha dupla: o OSPFv3 dos labs está correto. Se a adjacência OSPFv3 está FULL e a OSPFv2 não, o enlace está bom e o defeito é do OSPFv2.

ABRedes
Feras formando Feras

PANORAMA

Os tipos de problema do OSPF

Categoria ENARSI	Problema na demo	Ticket	Onde
6.4 Adjacência	Hello e dead diferentes	A1	DC1
6.4 Adjacência	MTU diferente: preso em EXSTART	A3	ABR1
6.4 Adjacência	Área diferente no enlace	A2	BR2
6.7 Áreas especiais	Flag stub divergente	A4	BR1
6.5 Roteamento	Network type diferente: FULL sem rotas	B1	BR1
6.8 Sumarização	area range com not-advertise	B2	ABR1
6.5 Roteamento	ASBR sem default-information	B3	EDGE
6.6 Seleção de caminho	Reference-bandwidth padrão	B4	todos
OSPFv3	Bônus: falha só no IPv6	A5 · B5	DC1 · EDGE

Lab A = adjacência · Lab B = rotas e caminho

OS LABS

Uma empresa multiárea, dois cenários

Lab OSPF-A · Adjacência

Backbone com CORE, ABR1 e ABR2; filiais BR1 e BR2 na área 1 stub; DC1 na área 2

Quatro adjacências OSPFv2 quebradas; as OSPFv3 sobem

`6 nós IOL-XE · tickets A1 a A4`

Lab OSPF-B · Rotas e caminho

ASBR com internet, dois ABRs, filial com 4 LANs e DC1 com link de 1G e backup de 100M

Todos os vizinhos FULL, mas as rotas estão erradas

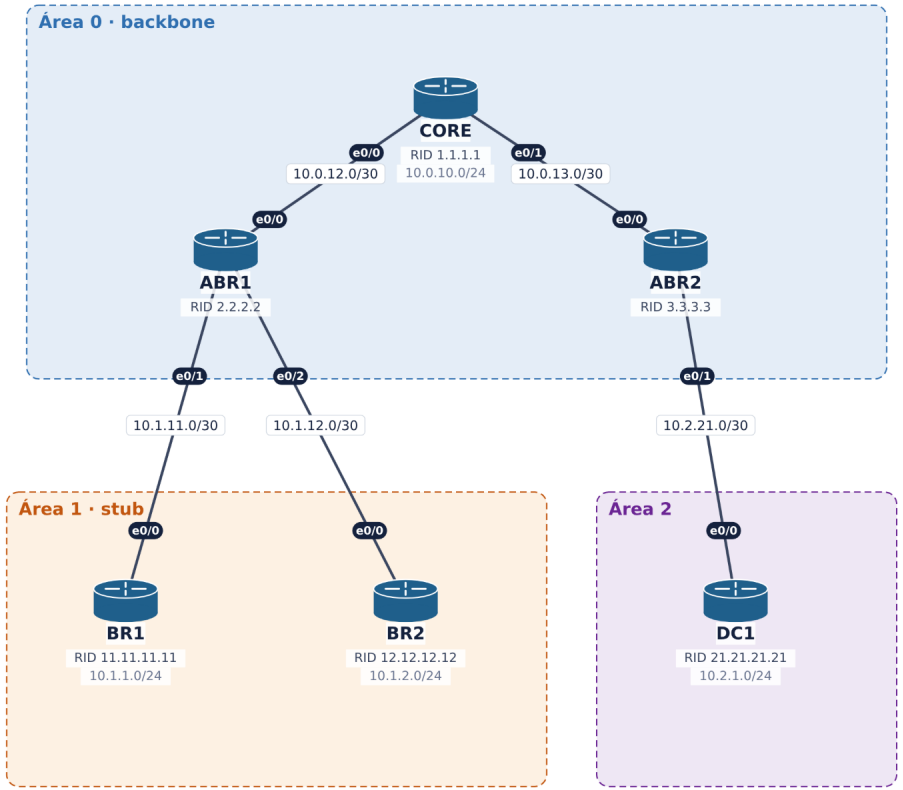
`6 nós IOL-XE · tickets B1 a B4`

OSPFv2 para IPv4 e OSPFv3 AF para IPv6. As topologias abrem cada bloco de tickets.

ABRedes
Feras formando Feras

LAB OSPF-A · TOPOLOGIA

Backbone, área stub das filiais e área do DC



Área 0

CORE, ABR1 e ABR2

Área 1 stub

Filiais BR1 e BR2, atrás do ABR1

Área 2

Datacenter DC1, atrás do ABR2

ABRedes
Feras formando Feras

LAB A · TICKET A1 · ADJACÊNCIA

Hello e dead diferentes isolam o datacenter

Sintoma

O DC1 sumiu depois que alguém “acelerou a convergência”. O IPv6 continua funcionando.

Causa

O DC1 usa hello 5 e dead 20. O ABR2 usa o padrão: hello 10 e dead 40.

Lição: mudar só o hello muda o dead junto (4 vezes o hello). Os dois lados precisam bater.

Investigar

```
ABR2# show ip ospf neighbor
ABR2# show ospfv3 neighbor
DC1# show ip ospf interface e0/0
Hello 5, Dead 20
ABR2# debug ip ospf hello
```

Corrigir no DC1

```
interface Ethernet0/0
no ip ospf hello-interval
```


ABRedes
Feras formando Feras

LAB A · TICKET A3 · ADJACÊNCIA

MTU diferente: vizinho preso em EXSTART

Sintoma

As filiais estão isoladas da matriz. O link CORE–ABR1 está UP e o ping no link funciona.

Causa

O ABR1 tem ip mtu 1400 e o CORE usa 1500. Os hellos passam, mas a troca de DBD falha.

Lição: preso em EXSTART ou EXCHANGE é quase sempre MTU. O certo é igualar, não usar mtu-ignore.

Investigar

```
CORE# show ip ospf neighbor
ABR1# show logging | i OSPF
from EXSTART to DOWN,
Too many retransmissions
ABR1# show ip interface e0/0 | i MTU
```

Corrigir no ABR1

```
interface Ethernet0/0
no ip mtu
```


ABRedes
Feras formando Feras

LAB A · TICKET A2 · ADJACÊNCIA

Área diferente nos dois lados do enlace

Sintoma

A Filial 2 foi reconfigurada por um terceirizado e ficou isolada.

Causa

A Ethernet0/0 da BR2 está na área 0. O ABR1 coloca esse enlace na área 1.

Lição: o log “mismatched area ID” entrega o problema e até o endereço do vizinho.

Investigar

```
ABR1# show ip ospf neighbor
ABR1# show logging | i mismatched
mismatched area ID from
backbone area from 10.1.12.2
BR2# show ip ospf interface brief
```

Corrigir na BR2

```
interface Ethernet0/0
ip ospf 1 area 1
```


ABRedes
Feras formando Feras

LAB A · TICKET A4 · ÁREAS ESPECIAIS

Flag stub divergente: sem vizinho e sem log

Sintoma

A Filial 1 não sobe vizinhança com o ABR1. Cabo e IPs já foram conferidos.

Causa

O ABR1 trata a área 1 como stub. A BR1 não tem area 1 stub no OSPFv2 e acha que a área é normal.

Lição: o flag stub vai no hello. Todos os roteadores da área precisam concordar.

Investigar

```
ABR1# show ip ospf neighbor
ABR1# show ip ospf | i stub
BR1# show ip ospf | i normal
1 normal 0 stub 0 nssa
ABR1# debug ip ospf hello
```

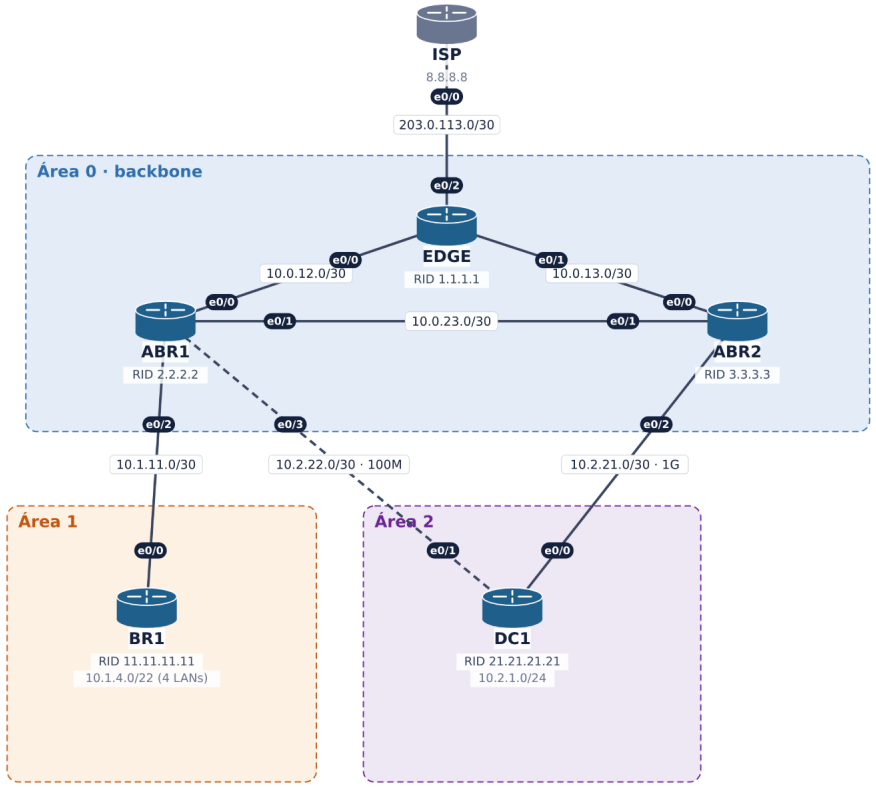
Corrigir na BR1

```
router ospf 1
area 1 stub
```


ABRedes
Feras formando Feras

LAB OSPF-B · TOPOLOGIA

ASBR com internet, filial e DC com dois links



EDGE é o ASBR

Tem a default estática para o ISP e deve anunciá-la no OSPF.

BR1 na área 1

Quatro LANs sumarizadas pelo ABR1 em 10.1.4.0/22.

DC1 com dois links

Principal de 1G via ABR2 e backup de 100M via ABR1 (tracejado).

ABRedes
Feras formando Feras

LAB B · TICKET B1 · ROTEAMENTO

Network type diferente: FULL, mas sem rotas

Sintoma

O vizinho BR1 está FULL no ABR1, mas as LANs 10.1.4.0 a 10.1.7.0 não aparecem em lugar nenhum.

Causa

A BR1 está como point-to-point e o ABR1 como broadcast. As LSAs descrevem o enlace de formas diferentes e o SPF descarta as rotas.

Lição: FULL não garante rotas na tabela.

Investigar

```
ABR1# show ip ospf neighbor
ABR1# show ip route ospf | i 10.1.
ABR1# show ip ospf interface e0/2
Network Type BROADCAST
BR1# show ip ospf interface e0/0
Network Type POINT_TO_POINT
```

Corrigir na BR1

```
interface Ethernet0/0
no ip ospf network point-to-point
```


ABRedes
Feras formando Feras

LAB B · TICKET B2 · SUMARIZAÇÃO

area range com not-advertise esconde a filial

Sintoma

As rotas da filial voltaram ao ABR1, mas o resto da empresa ainda não as enxerga.

Causa

O ABR1 tem area 1 range 10.1.4.0/22 com not-advertise. Nem o sumário nem as /24 saem da área 1.

Lição: not-advertise serve para esconder prefixos. Usado sem querer, some com a filial inteira.

Investigar

```
EDGE# show ip route 10.1.4.0
ABR1# show ip route ospf | i 10.1.
ABR1# show ip ospf | i range|DoNot
10.1.4.0/22 Passive DoNotAdvertise
```

Corrigir no ABR1

```
router ospf 1
no area 1 range 10.1.4.0
255.255.252.0 not-advertise
area 1 range 10.1.4.0 255.255.252.0
```


ABRedes
Feras formando Feras

LAB B · TICKET B3 · ROTEAMENTO

ASBR sem default-information originate

Sintoma

Ninguém da empresa navega na internet. O EDGE pinga 8.8.8.8 normalmente.

Causa

O EDGE tem a rota estática default, mas não a anuncia no OSPFv2. Falta default-information originate.

Lição: uma rota estática no ASBR não entra no OSPF sozinha.

Investigar

```
DC1# show ip route 0.0.0.0
% Network not in table
ABR2# show ip ospf database external
EDGE# show run | section router ospf
```

Corrigir no EDGE

```
router ospf 1
default-information originate
```


ABRedes
Feras formando Feras

LAB B · TICKET B4 · SELEÇÃO DE CAMINHO

1 Gbps e 100 Mbps com o mesmo custo

Sintoma

Os backups do datacenter estão lentos. Parte do tráfego sai pelo link de backup de 100 Mbps.

Causa

A reference-bandwidth padrão é 100 Mbps. Tudo de 100M para cima vira custo 1, e o DC1 faz ECMP pelos dois links.

Lição: ajuste auto-cost reference-bandwidth igual em todos os roteadores.

Investigar

```
DC1# show ip route 10.255.255.2
via 10.2.22.1 (100M) e 10.2.21.1 (1G)
DC1# show ip ospf interface brief
Et0/0 cost 1 · Et0/1 cost 1
DC1# show ip ospf | i Reference
```

Corrigir em TODOS os roteadores

```
router ospf 1
auto-cost reference-bandwidth 10000
```


ABRedes
Feras formando Feras

BÔNUS · SE SOBRAR TEMPO

Agora só o IPv6 falha

A5 · Lab A · DC1

O DC1 foi migrado com um modelo antigo de configuração IPv6.

Causa: ipv6 router ospf (tradicional) misturado com router ospfv3 (AF).

```
show ospfv3 neighbor
```

B5 · Lab B · EDGE

O IPv4 navega na internet, o IPv6 não.

Causa: o AF IPv6 do EDGE não tem default-information originate.

```
show ipv6 route ::/0
```

Lição: cada address-family tem sua própria configuração. Corrigir o IPv4 não corrige o IPv6.

Os bônus começam corrigidos: aplique o bloco “Quebrar” do roteiro antes

COLA DE COMANDOS

Os comandos que resolveram os oito tickets

Comando	Responde a pergunta
show ip ospf neighbor	Quem é vizinho e em que estado?
show ip ospf interface [brief]	Área, timers, network type, custo
show ip ospf	Tipo de área, ranges, reference-bandwidth
show ip ospf database [tipo]	A LSA existe? Quem a originou?
show ip route ospf	O que o SPF instalou, e por qual caminho?
show logging | i OSPF	Área errada, EXSTART, retransmissões
debug ip ospf hello	Timers ou flag stub divergentes

ABRedes
Feras formando Feras